Nuevas herramientas en teoría cuántica de campos y sus aplicaciones a tecnologías cuánticas

Candidato: Valentin Benedetti

Lugar de trabajo: Grupo Partículas y Campos, Gerencia de Física, Centro Atómico Bariloche

Categoría propuesta: Investigador Asistente

Director propuesto: Horacio Casini

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales

El presente plan se enfoca en el desarrollo y la aplicación de métodos no perturbativos en la teoría cuántica de campos (QFT). Con este objetivo, se buscará complementar entre dos distintas herramientas ya existentes: las simetrías generalizadas y las medidas de información cuántica.

Por un lado, las simetrías siempre han desempeñado un papel fundamental en el estudio de los problemas no perturbativos en la física. Teniendo esto en cuenta, en la última década, el concepto de simetría se ha ampliado considerablemente para incluir *simetrías k-forma, simetrías no invertibles* y otras generalizaciones [1–4]. Estas nuevas herramientas no solo enriquecen nuestra comprensión conceptual, sino que también forman un lenguaje común para describir diversos fenómenos en distintas áreas de la física teórica. Por ejemplo, una aplicación natural es la extensión del paradigma de Landau [5] para describir una clase mucho más amplia de teorías y fases, incluyendo tanto transiciones de confinamiento/desconfinamiento en las teorías de *gauge* [1] como las fases con orden topológico [6].

Por otro lado, las medidas de entrelazamiento también han demostrado ser una herramienta poderosa para entender QFT a nivel no perturbativo. Un ejemplo claro es que pueden emplearse técnicas de información cuántica para demostrar los elusivos teoremas de irreversibilidad del grupo de renormalización [7–12]. Incluso, en algunos casos, es posible obtener una interpretación precisa de dicha irreversibilidad en términos de la teoría de información. Asimismo, se ha demostrado que muchos otros fenómenos en QFT pueden formularse en términos de medidas de información, incluyendo también los ya mencionados, como el confinamiento [13, 14] y el orden topológico [15, 16].

El objetivo de este plan de trabajo es combinar ambos enfoques ya mencionados anteriormente. De este modo, se busca integrar de manera natural mi formación doctoral y posdoctoral con los intereses y la experiencia de los investigadores del lugar de trabajo propuesto. Como resultado, esperamos desarrollar nuevas técnicas para el estudio no perturbativo de QFT que permitan, por un lado, ayudar a entender mejor problemas a nivel de primeros principios de la física de partículas y campos y, por otro, encontrar aplicaciones de interés tanto en el área de la computación e información cuántica como en el estudio de puntos críticos en sistemas de materia condensada. Por este motivo, el presente plan se enmarca dentro de la categoría 6.2.3 de temas prioritarios de CONICET para CIC General 2025. Además, se alinea con los objetivos de Gerencia de Física de la CNEA de generar nuevos conocimientos en las ciencias exactas, físicas y naturales de impacto a nivel internacional y de realizar investigación en tecnologías cuánticas.

1.2. Objetivos específicos

Podemos desarrollar con más precisión los objetivos y el alcance de este plan mediante tres áreas de objetivos específicos (OE) incluyendo objetivos alcanzables dentro de un periodo de dos años y otras propuestas de largo plazo:

OE1: Simetrías no invertibles y flujos del grupo de renormalización

En el marco de las simetrías generalizadas, es habitual considerar que las simetrías no necesariamente se realizan como grupos, sino más generalmente, como categorías que actúan a través de defectos topológicos [3, 4]. Es decir, son generadas por operadores cuyos correladores no cambian bajo deformaciones continuas de su soporte. Un ejemplo característico lo constituyen las simetrías no invertibles, implementadas mediante operadores topológicos conservados que carecen de inversa. Este tipo de simetrías aparece en una amplia variedad de sistemas en física de la materia condensada, física de altas energías y física estadística. En particular, son ubicuas en teorías de campos conformes (CFT) en dos dimensiones que describen los puntos críticos en dichos sistemas [17]. Esto incluye modelos minimales [18], modelos parafermiónicos [19], entre otros.

En este marco, consideremos un flujo del grupo de renormalización entre dos puntos críticos. La conservación de estas simetrías a lo largo del mismo permite definir reglas de selección notablemente precisas para determinar uno de estos puntos fijos a partir del otro [20]. El ejemplo más simple son los flujos entre modelos minimales [21–24]. Sin embargo, recientemente en [25], extendimos este análisis para incluir CFT del tipo *coset* más generales [26, 27]. De esta manera, estas reglas de selección nos han permitido rederivar y unificar muchos resultados previamente obtenidos mediante perturbaciones [28, 29], supersimetría [30] e integrabilidad [31–33]. Sin embargo, trabajos recientes han

identificado además nuevos flujos del grupo de renormalización entre puntos fijos descritos por modelos minimales no unitarios [34–36]. En este contexto, resulta natural extender la aplicación de estas reglas de selección al estudio de flujos entre modelos no unitarios más generales. Dichas teorías, pueden describir el comportamiento de fenómenos críticos no unitarios, que incluso se han observado experimentalmente [37, 38]. Por otro lado, sería interesante estudiar cómo estas reglas de selección podrían aplicarse a problemas de interés en física de altas energías como los flujos entre CFT irracionales. Los cuales son naturales en la hoja de mundo de la teoría de cuerdas [39, 40].

Una noción relacionada surge en la formulación algebraica de la teoría cuántica de campos, donde a cada región del espacio-tiempo se le asigna un álgebra de von Neumann de observables [41, 42]. En este marco, los endomorfismos de las álgebras de operadores locales, generan la categoría Doplicher–Haag–Roberts de sectores de superselección [43–45]. Recientemente en [46], probamos que en una CFT con invariancia modular [47, 48] esta categoría es trivial (véase también [49–52]). En cambio, submodelos de estas teorías, que incluyan un espectro menor de operadores primarios, pueden presentar sectores de superselección no triviales [53–55]. En [56], propusimos reglas de selección definidas por la identificación de la misma categoría de sectores en ambos puntos fijos. Luego, también en [25], demostramos que dichas reglas de selección coinciden con las derivadas de operadores topológicos, cuando los submodelos pueden caracterizarse como subsectores invariantes bajo la acción de una simetría global, que puede ser invertible o no. Un objetivo conceptual importante sería desarrollar una formulación más sistemática de esta correspondencia directamente para incluir en ella CFT más generales. Esto podría comenzarse aplicando el formalismo de [57] a defectos topológicos exhaustivamente estudiados en la literatura de simetrías generalizadas, como las líneas de Verlinde [58].

Desde la perspectiva de la información cuántica, también hemos estudiado en [56, 59] las entropías de entrelazamiento en estos submodelos. En el espíritu de la demostración del teorema c de irreversibilidad en dos dimensiones [7, 8], este marco abre la posibilidad de investigar restricciones no perturbativas sobre flujos del grupo de renormalización mediante el estudio de dichas entropías. Una propuesta sería estudiar entropías relativas, similares a las definidas en [60] aplicando canales cuánticos asociados a la simetrías no invertibles que definen los submodelos y cuyos operadores topológicos se conservan a lo largo del flujo del grupo de renormalización. En particular, una dirección prometedora, en las líneas de [11, 12], sería aplicar estas ideas a teorías con borde, con el objetivo de obtener nuevas restricciones sobre el flujo de condiciones de borde hacia el infrarrojo, por ejemplo, para probar las conjeturas establecidas para modelos minimales en [61].

OE2: Defectos topológicos y medidas de magia cuántica

Proponemos también desarrollar aplicaciones de estos conceptos a problemas de computación cuántica desde el punto de vista de la teoría cuántica de recursos [62]. Un ejemplo de actualidad es el estudio de recursos asociados a la no simulabilidad clásica de un estado cuántico. En este contexto, un caso prototípico es la *magia* [63, 64], que puede entenderse como una medida de la distinguibilidad de un estado cuántico arbitrario con respecto a un estado *estabilizador*. Como consecuencia del teorema Gottesman–Knill, estos estados, junto con las operaciones de Clifford, se entienden como eficientemente simulables en tiempo polinómico en una computadora clásica [65–67]. Más aún, la magia es esencial para una computadora cuántica universal [63, 68], capaz de ejecutar cualquier algoritmo cuántico.

Es relevante destacar que la magia es un recurso distinto del entrelazamiento. En particular, existen estados estabilizadores que presentan un alto grado de entrelazamiento [69], siendo el ejemplo más simple los pares de Bell. Sin embargo, estos recursos no son completamente independientes. A nivel práctico, dada una bipartición espacial que define dos subsistemas, los estados estabilizadores puros se caracterizan por presentar un espectro de entrelazamiento plano [70, 71]. Es decir, todas las entropías de Rényi asociadas a la matriz densidad reducida de uno de los subsistemas coinciden entre sí.

Una cuestión interesante es entender qué estados en QFT pueden ser estabilizadores o si, por el contrario, necesariamente presentan magia. En [72], se observó, por primera vez, que el vacío de una CFT es un estado mágico. Actualmente, en [73], estamos trabajando en una demostración de que todos los estados físicos en QFT con grados de libertad locales poseen necesariamente magia. Esto puede entenderse como una consecuencia de que las álgebras locales son de tipo III_1 [74], lo cual impide la existencia de un espectro de entrelazamiento plano para estados puros. Esta situación contrasta con las cadenas de espines, teorías topológicas, y con teorías de gravedad [75], donde sí pueden existir estados estabilizadores. Una posibilidad a futuro, muy accesible, sería estudiar el espectro de entrelazamiento para el vacío de las QFT libres de diferente espín. Esto es de interés debido a que ciertas combinaciones de potencias de la matriz de densidad pueden usarse para acotar la magia por debajo [71]. Estos cálculos pueden hacerse adaptando las técnicas numéricas introducidas en [76] y las generalizaciones que desarrollamos de este método para campos de mayor espín [77, 78].

La natural pregunta subsecuente es cómo cuantificar con precisión la magia. En la literatura se conocen muchas medidas o monótonos que no aumentan al aplicar operaciones gratuitas, en este caso generadas por puertas Clifford.

Los ejemplos más simples son la distancia mínima a un estado estabilizador o la mínima entropía relativa entre dichos estados. En el contexto de QFT, la escasez de estos estados hace difícil calcular estas cantidades. Sin embargo, una de las medidas más exitosas de magia, son las entropías estabilizadoras de Rényi [79]. Estas se definen como combinaciones de entropías de Rényi del sistema completo, modificadas por inserciones construidas a partir de operadores de Pauli en la red. En el punto crítico del modelo de Ising, estas cantidades pueden calcularse como funciones de partición de la CFT con proyectores insertados construidos a partir de defectos topológicos [80]. Actualmente, una línea de trabajo relevante sería generalizar estos métodos CFT, más allá del modelo de Ising. En [59], hemos explorado en detalle el uso del truco de réplicas para calcular entropías de entrelazamiento con proyectores insertados, también en el modelo de Ising. Esto requiere explotar la simetría modular remanente en las funciones de partición en superficies de Riemann generales después de la aplicación del proyector. Dicho proceso, puede ser generalizado sencillamente. Sin embargo, para el estudio de la magia, el desafío sería identificar los defectos topológicos o proyectores adecuados que se necesitan insertar para calcular estas entropías estabilizadoras como generalización de [80].

A más largo plazo sería interesante entender estas medidas en un contexto holográfico, siguiendo las ideas desarrolladas en [71, 81]. En particular, en este caso puede simplificarse la comprensión del dual usando *tensor networks* [75, 82]. También, resulta de interés, desde la perspectiva de la materia condensada, investigar si la magia puede aportar información independiente pero complementaria al entrelazamiento para la caracterización de fases exóticas de la materia, expandiendo así la filosofía usual aplicada a la entropía de von Neumann [15, 16, 83]

OE3: Simetrías k-forma y parámetros de orden entrópicos

Otro concepto central en la literatura de simetrías generalizadas, es el de *simetrías de k-forma*, introducido en [1]. La idea crucial es que los operadores de simetría en d dimensiones de espacio-tiempo no se definen necesariamente en superficies de codimensión uno, sino en superficies de codimensión $d-k-1$. De manera dual, los objetos cargados bajo la simetría no son operadores locales sino operadores extendidos de dimensión k. Convenientemente, las simetrías k-forma proporcionan parámetros de orden y desorden para teorías de gauge. En particular, permiten distinguir entre distintas fases, ya sean confinantes, conformes o tipo Higgs. Más precisamente, el diagnóstico del confinamiento puede realizarse mediante la ley de área de los lazos de Wilson, los cuales, representan los objetos cargados de una simetría 1-forma (véase, por ejemplo, [84–86]). En este contexto, una idea interesante, totalmente de la perspectiva de las simetrías, sería identificar restricciones no perturbativas impuestas por dichas simetrías 1-forma sobre correladores invariantes de gauge no abelianos, como los estudiados en [87]. Generalizando así los métodos axiomáticos, que introducimos en [88], para probar que si un grupo exacto de simetrías generalizadas no es compacto, entonces la teoría es necesariamente libre.

Por otro lado, estas simetrías k-forma también aparecen de forma natural en la teoría algebraica de campos. En particular, se relacionan con violaciones de la dualidad de Haag en regiones con grupo de homotopía π_k no trivial [14]. Utilizando estas técnicas, rederivamos en términos de simetrías ciertos resultados estructurales en QFT, como el teorema de Weinberg–Witten [89–91] y la cuantización del coeficiente de la anomalía quiral [92]. Asimismo, usando estas ideas, se probó recientemente que las reglas de fusión de los operadores asociados a simetrías k-forma son isomorfas a las reglas de fusión de un grupo [93]. Esto limita la extensión directa del enfoque discutido en el OE1 para el grupo de renormalización a dimensiones mayores a dos. Sin embargo, una posible dirección de progreso es utilizar técnicas de información cuántica. En particular, el grupo del lugar de trabajo propuesto, en [14], introdujo una noción de *parámetros de orden entrópicos* definidos mediante entropías relativas entre dos estados que difieren en los valores de expectación de simetrías k-forma. Estos parámetros se han calculado en teorías de gauge libres o débilmente acopladas [94, 95] y son ventajosos porque obedecen restricciones provenientes de la teoría de la información cuántica, como la relación de certeza entrópica [14, 96, 97], la monotonicidad de entropías relativas [98, 99], entre otras.

Una dirección concreta es calcular estos parámetros en teorías holográficas, entendiendo cómo aplicar a estos casos la fórmula de Ryu–Takayanagi [100, 101] y sus correcciones [102]. Esto permitiría comenzar a estudiarlos en teorías de gauge fuertemente acopladas, como las teorías superconformes [103, 104], cuyas simetrías generalizadas han sido analizadas recientemente [86, 105, 106]. En particular, algunas de estas teorías poseen descripciones holográficas adecuadamente estudiadas en la literatura, siendo el ejemplo prototípico $\mathcal{N}=4$ super Yang–Mills [107]. A más largo plazo, el objetivo es extender este enfoque a teorías con confinamiento. Como primer paso, se propone estudiar modelos supersimétricos donde existen herramientas analíticas adicionales, como la teoría de Seiberg–Witten [108] o el modelo de Klebanov–Strassler [109], que además también admite una descripción holográfica.

2. Antecedentes

A continuación expandimos sobre las bases sobre las cuales se sustentan las ideas desarrolladas en este plan de trabajo. Las agrupamos en dos antecedentes específicos (AE):

AE1: Simetrías Generalizadas

El objetivo del área de investigación de las simetrías generalizadas es describir fenómenos físicos no perturbativos a partir del estudio de simetrías globales, incluyendo tanto las simetrías de k-forma y simetrías no invertibles, que competen a este plan, como otras estructuras generalizadas que incluyen, por ejemplo, simetrías de subsistemas. Este marco no solo ha permitido describir de forma unificadora y sistemática fenómenos ya conocidos como el confinamiento y el orden topológico, sino también establecer un lenguaje común entre distintas áreas de la física teórica moderna, incluyendo teoría cuántica de campos, materia condensada y teoría de cuerdas.

Dentro de estas simetrías generalizadas, el primer concepto en recibir atención fue el de simetrías k-forma. Este se remonta a lo expuesto por 't Hooft en su artículo fundacional [110], pero más recientemente fueron estudiadas sistemáticamente en [1], que estableció la nomenclatura del campo. Como ya mencionamos anteriormente, la idea principal es que los operadores cargados ante la simetría pueden ser objetos extendidos, es decir, no necesariamente cargas puntuales. Esta idea es natural desde el punto de vista de la teoría de cuerdas, donde las cargas no necesariamente son partículas, sino que pueden ser branas de mayor dimensión. Sin embargo, este tipo de simetrías también aparecen en QFT más usuales, siendo el ejemplo característico la simetría 1-forma definida por los lazos de Wilson y 't Hooft en las teorías gauge. De la misma manera, las simetrías k-forma están presentes en el modelo estándar, siendo un tema de discusión abierto, al día de hoy, cuál es el rol e importancia de estas simetrías para la fenomenología y observaciones experimentales [92, 111–113].

Como ya mencionamos, una de las principales motivaciones para generalizar el concepto de simetría es la de describir un zoológico mucho más amplio de fases. En una perspectiva moderna, inspirada en el enfoque de bootstrap, el conjunto de simetrías generalizadas junto con sus valores de expectación puede utilizarse para caracterizar de manera robusta las propiedades de una teoría cuántica más allá de los regímenes débilmente acoplados. De esta manera el paradigma de Landau puede extenderse a teorías de gauge, donde el valor de expectación de los lazos Wilson define el parámetro de orden para una simetría global de 1-forma. En una fase confinante, su valor de expectación obedece una ley de área, debido a que la formación de tubos de flujo que mantienen a las cargas atrapadas. Por el contrario, en una fase conforme el valor de expectación del lazo de Wilson obedece una ley de perímetro. De la misma manera, criterios similares pueden aplicarse a fases exóticas de la materia. Por ejemplo, en una fase de orden topológico el parámetro de orden 1-forma debe obedecer una ley de perímetro, lo que permite la existencia de excitaciones deconfinadas como los aniones [6]. En casos, que las simetrías 1-forma no son discretas sino continuas y obedecen una ley de perímetro, puede probarse que el sistema exhibe un modo de Goldstone no masivo [1, 114]. Ejemplos de estos modos son el fotón en electrodinámica cuántica o los líquidos de espín $U(1)$.

Otro ejemplo de simetrías generalizadas, importante, lo constituyen las simetrías categóricas. Estas generalizan tanto las simetrías globales ordinarias, en el sentido de que sus generadores no necesariamente obedecen las reglas de fusión provenientes de las representaciones de un grupo, sino también estructuras algebraicas más generales. Determinar cuál es la estructura más general posible constituye actualmente un problema abierto en varios campos de la física matemática [4, 57, 93, 115]. Sin embargo, al igual que las simetrías k-forma, estas simetrías también aparecen en muchos modelos usuales. Un caso característico, es el modelo de Ising bidimensional, donde la dualidad de Kramers–Wannier [116] entre las fases ordenada y desordenada se convierte, en el punto auto-dual, en una simetría generada por un operador no unitario [117]. Este tipo de simetrías hoy se las conoce como simetrías no invertibles, y obedecen las reglas de fusión de una categoría. También aparecen entre numerosos ejemplos, siendo como las simetrías generadas por líneas de Verlinde [58] de dimensión cuántica mayor que uno en CFT en dos dimensiones otro ejemplo muy estudiado.

A nivel práctico, se conoce que estas simetrías imponen fuertes restricciones sobre las teorías de campos, especialmente en dos dimensiones, afectando por ejemplo la estructura de las matrices de scattering [21] en teorías interactuantes y los posibles flujos del grupo de renormalización [20]. Por ello, resulta de gran interés en la comunidad abordar problemas como la posible existencia de simetrías no invertibles continuas [118] o las condiciones necesarias para su realización en dimensiones superiores [93, 119].

AE2: Medidas de Información en Teoría de campos

Comenzemos considerando la partición de un sistema cuántico con dos o más subsistemas. Cuando el estado global no es el producto o una combinación clásica de los estados para cada subsistema por separado, se dice que dicho estado está entrelazado. La cuantificación de estas correlaciones características del régimen cuántico, es objeto actualmente de un gran interés, tanto en el área de la teoría de la información, como de la computación cuántica [120]. Desde el punto de vista de teoría de recursos, para hacer cuantitativo el entrelazamiento se han propuesto varias medidas, entre las que tiene especial importancia la entropía de entrelazamiento. Esta última, cuando el estado global del sistema es puro, se corresponde con la entropía de von Neumann de la matriz densidad reducida del subsistema en consideración.

En la teoría cuántica de campos, este tipo de medidas de información han demostrado ser muy útiles para investigar efectos no perturbativos. Por ejemplo, la propiedad de subaditividad fuerte de la entropía de entrelazamiento conduce a una demostración de los teoremas c [7, 8], F [9] y a [10] de irreversibilidad del flujo del grupo de renormalización en dos, tres y cuatro dimensiones respectivamente. Más destacable aún, es el hecho de que estos teoremas de irreversibilidad en dimensiones pares poseen pruebas basadas en otros métodos [121–123], pero la demostración entropíca del teorema F es la única conocida a la fecha. Destacamos que el alcance de estas ideas se extiende mucho más allá de estos teoremas de irreversibilidad. Esto incluye las demostraciones de la cota de Bekenstein [124] y condiciones de energía ANEC [125, 126] y QNEC [127, 128], entre otras.

Del mismo modo, los fenómenos físicos ya mencionados en AE1 pueden formularse en términos de medidas de información. En este sentido, el enfoque basado en el entrelazamiento resulta claramente complementario al de las simetrías generalizadas. Por ejemplo, las fases con orden topológico poseen un término topológico constante en la entropía de entrelazamiento determinado por el orden del grupo que las define [15, 16]. Esto se conoce como entrelazamiento de largo alcance y nos permite distinguir estas fases de otras fases exóticas como las fases topológicas simétricamente protegidas (SPT) [129] que solo presentan entrelazamiento de corto alcance [83]. En el marco de teorías de gauge, la noción de la entropía como parámetro de orden fue introducida en [109] como una alternativa al valor de expectación del lazo de Wilson. Posteriormente, en [14], esta idea fue formalizada en términos de entropías relativas. La caracterización de estas cantidades en modelos confinantes constituye aún un problema abierto.

Desde una perspectiva holográfica o AdS/CFT, es decir, cuando consideramos una CFT dual a una teoría gravitatoria en un espacio Anti-de Sitter en una dimensión extra [107], existe una clara interacción entre la teoría de información cuántica y la gravedad. Esto comenzó con la fórmula de Ryu-Takayanagi [100, 101], que establece que la entropía de entrelazamiento de una región en la CFT del borde puede, calcularse como el área de una superficie mínima en el interior de Anti-de Sitter. Posteriormente, esta idea de descodificar la dualidad AdS/CFT utilizando herramientas de información cuántica se amplió para incluir entropías relativas [130], códigos cuánticos de corrección de errores [82, 131], complejidad [132, 133] y mucho más. Uno de los principales logros de este programa fue la recuperación de la curva de Page de un agujero negro en evaporación a partir de cálculos holográficos de la entropía de entrelazamiento en la gravedad de Jackiw-Teitelboim [134, 135] aportando así un nuevo entendimiento de la paradoja de la información. Hoy este marco, nos permite aprender sobre gravedad cuántica a partir de técnicas de información y, tal vez de forma más relevante para el plan propuesto, calcular medidas de información de forma simple utilizando métodos de gravedad semiclásica (véase por ejemplo [136]).

3. Actividades y metodología:

Las metodologías a emplear corresponden a las habituales en física teórica y matemáticas, sustentándose principalmente en el estudio y análisis de la bibliografía existente en el área. Durante el desarrollo de este plan, buscaremos utilizar y avanzar técnicas analíticas y computacionales de vanguardia aplicables al ámbito de la física de altas energías y la información cuántica. En particular, nuestra metodología para alcanzar los distintos OE se basará en las siguientes herramientas complementarias:

- **Teoría algebraica de campos (OE1, OE2, OE3):** Este formalismo nos permitirá formular teorías cuánticas de campos en términos de álgebras de operadores asociadas a regiones del espacio-tiempo. Dicha estructura nos proveerá de un marco unificado para el proyecto debido a que permite definir rigurosamente medidas de información y caracterizar de forma sistemática las simetrías generalizadas como violaciones de dualidad de Haag.
- **Medidas de información cuántica (OE1, OE2, OE3):** Emplearemos entropías de von Neumann, entropías de Rényi y entropías relativas como herramientas centrales para distinguir estados, fases y estructuras de simetría. En OE1, estas cantidades nos permitirán estudiar el flujo del grupo de normalización; en OE2, para acotar los posibles valores de la magia; y en OE3, funcionarán como candidatas a parámetros de orden entrópicos. Su cálculo se abordará mediante técnicas estándar en QFT incluyendo el truco de réplicas y métodos numéricos en tiempo real. También, serán de utilidad otras técnicas de información cuántica como los canales cuánticos.
- **Teorías conformes en dos dimensiones (OE1, OE2):** Se aplicarán técnicas de CFT bidimensional basadas en datos de bootstrap, tales como la carga central, dimensiones conformes y coeficientes de la expansión de producto de operadores (OPE). Estas herramientas, en combinación con propiedades modulares, nos permitirán caracterizar tanto los defectos topológicos como los sectores de superselección existentes en la teoría.
- **Categorías modulares (OE1):** El formalismo de categorías tensoriales modulares nos permitirá una descripción rigurosa y eficiente de simetrías no invertibles en dos dimensiones que estudiaremos en OE1. En particular, utilizaremos las reglas de fusión definidas a partir de una matriz S estadística y los símbolos F para reconstruir la estructura de defectos y su acción sobre los sectores de la teoría.

- **Medidas estabilizadoras o de magia (OE2):** Se introducirán y analizarán medidas de magia, incluyendo tanto entropías de Rényi estabilizadoras como otras medidas definidas mediante distancias o entropías relativas que pudiesen ser de interés. Su evaluación combinará métodos numéricos con extensiones del formalismo de réplicas, cuyo desarrollo forma parte del OE2.
- **Teorías de gauge (OE3):** Se estudiarán teorías de gauge, con y sin supersimetría. Nos enfocaremos en técnicas para analizar valores de expectación asociados a simetrías de k-forma, que pudiesen estar o no espontáneamente rotas con el propósito de analizar parámetros de orden entrópicos. Esperamos que los casos supersimétricos permitan un control analítico adicional mediante técnicas de localización.
- **Holografía (OE3):** Emplearemos herramientas holográficas para el cálculo de entropías de entrelazamiento mediante la fórmula de Ryu–Takayanagi, sus generalizaciones y correcciones cuánticas. Asimismo, este marco se utilizará para analizar valores de expectación de observables no locales, como los lazos de Wilson.

Adicionalmente, cada uno de los objetivos específicos del proyecto da lugar a líneas de investigación adaptables para la formación de recursos humanos. Esto es para el desarrollo de tesis de grado, maestría o doctorado en problemas de relevancia internacional. De ser necesario, estos trabajos podrán ser refinados mediante la codirección con investigadores de la Gerencia de Física (CAB) o de otras instituciones de acuerdo con los intereses y perfil de los estudiantes.

Por otro lado, el plan se basa en muchas herramientas teóricas en las cuales el candidato ya tiene experiencia previa. De esta manera, son moldeables para el dictado de cursos de posgrado con contenidos de punta. Por ejemplo: Teorías de Campos Conformes, Información Cuántica y Simetrías Generalizadas, entre otros. Estos temas se encuentran en la interfaz de la física teórica moderna, pudiendo ser de interés para estudiantes de maestría o doctorado del Instituto Balseiro que estén desarrollando sus proyectos en distintas áreas y grupos.

4. Factibilidad

El proyecto propuesto tiene un enfoque completamente teórico, por lo que no requiere el uso de equipamiento experimental. De manera análoga, los aspectos numéricos contemplados en el plan no demandan infraestructura externa más allá de recursos de cómputo personales. En consecuencia, la viabilidad material del proyecto depende esencialmente de la disponibilidad de bibliografía especializada, la cual es casi totalmente de acceso abierto a través de repositorios como arXiv. En este sentido, el grupo de Partículas y Campos de la Gerencia de Física del Centro Atómico Bariloche dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo del plan. Asimismo, cuenta con financiamiento proveniente de fuentes nacionales (PIP-CONICET y UNCuyo) e internacionales (mediante el programa Simons-Balseiro y otros subsidios en proceso de evaluación), lo que permitirá cubrir gastos de funcionamiento y participación/organización de conferencias.

El plan de trabajo se apoya en colaboraciones ya establecidas con investigadores del lugar de trabajo propuesto, Horacio Casini y Javier M. Magan, así como en colaboraciones internacionales con Pablo Bueno (U. Barcelona), Paul Fendley (Oxford) y Erik Tonni (SISSA). Asimismo, ya se cuenta con colaboraciones vigentes en el marco del OE2 con Atish Dabholkar y Marcello Dalmonte (ICTP–Trieste), siendo este último actualmente beneficiario de una *ERC Consolidator Grant* (WaveNets) destinada a financiar lineas de investigación relacionadas.

El candidato ha desarrollado su formación doctoral en el Instituto Balseiro y actualmente realiza un posdoctorado en el Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, donde ha adquirido experiencia en los temas abordados en este proyecto. Cuenta con diez trabajos publicados en revistas internacionales y con dos artículos adicionales en proceso de evaluación, disponibles en arXiv. Asimismo, mantiene colaboraciones tanto nacionales como internacionales con investigadores de instituciones de primer nivel, lo que respalda la proyección y relevancia de su actividad científica. Ha participado en numerosas reuniones científicas internacionales, como asistente o como orador, y ha dictado diversos seminarios en instituciones de primer nivel internacional.

El director propuesto es Horacio Casini, quien es referente internacional en el área de entrelazamiento en teoría cuántica de campos y gravedad cuántica. Fue galardonado con el *New Horizons Prize* en 2015 y la Medalla Dirac en 2024. Además, se desempeñó como investigador principal en la colaboración Simons *It from Qubit* (2015–2023), dedicada al estudio de la gravedad cuántica mediante herramientas de información cuántica. Actualmente cuenta con 93 artículos publicados y más de 10.600 citas, entre los que se destacan algunas de las ya mencionadas contribuciones fundamentales como la prueba de la cota de Bekenstein y los teoremas de irreversibilidad. El grupo propuesto está conformado por 14 investigadores permanentes, 4 investigadores posdoctorales financiados por la Fundación Simons y 11 estudiantes de doctorado. Entre sus integrantes, además del director propuesto, se destacan Marina Huerta, Javier M. Magán y Gonzalo Torroba, cuyas líneas de investigación y experiencia previa se alinean fuertemente con el plan de trabajo en cuestión.

5. Referencias

[1] D. Gaiotto, A. Kapustin, N. Seiberg, and B. Willett, JHEP **02**, 172 (2015), arXiv:1412.5148 [hep-th] .
[2] C. Cordova, T. T. Dumitrescu, K. Intriligator, and S.-H. Shao, in *Snowmass Summer Study* (2022) arXiv:2205.09545 [hep-th] .
[3] S.-H. Shao, in *TASI 2023: Aspects of Symmetry* (2023) arXiv:2308.00747 [hep-th] .
[4] D. Costa *et al.* (2024) arXiv:2411.09082 [math-ph] .
[5] L. D. Landau, Zh. Eksp. Teor. Fiz. **7**, 19 (1937).
[6] J. McGreevy, Ann. Rev. Condensed Matter Phys. **14**, 57 (2023), arXiv:2204.03045 [cond-mat.str-el] .
[7] H. Casini and M. Huerta, Phys. Lett. B **600**, 142 (2004), arXiv:hep-th/0405111 .
[8] H. Casini and M. Huerta, J. Phys. A **40**, 7031 (2007), arXiv:cond-mat/0610375 .
[9] H. Casini and M. Huerta, Phys. Rev. D **85**, 125016 (2012), arXiv:1202.5650 [hep-th] .
[10] H. Casini, E. Testé, and G. Torroba, Phys. Rev. Lett. **118**, 261602 (2017), arXiv:1704.01870 [hep-th] .
[11] H. Casini, I. Salazar Landea, and G. Torroba, JHEP **10**, 140 (2016), arXiv:1607.00390 [hep-th] .
[12] H. Casini, I. Salazar Landea, and G. Torroba, Phys. Rev. Lett. **130**, 111603 (2023), arXiv:2212.10575 [hep-th] .
[13] I. R. Klebanov, D. Kutasov, and A. Murugan, Nucl. Phys. B **796**, 274 (2008), arXiv:0709.2140 [hep-th] .
[14] H. Casini, M. Huerta, J. M. Magan, and D. Pontello, JHEP **04**, 277 (2021), arXiv:2008.11748 [hep-th] .
[15] A. Kitaev and J. Preskill, Phys. Rev. Lett. **96**, 110404 (2006), arXiv:hep-th/0510092 .
[16] H. C. Jiang, Z. Wang, and L. Balents, Nature Phys. **8**, 902 (2012), arXiv:1205.4289 [cond-mat.str-el] .
[17] J. Cardy, in *Les Houches Summer School: Session 89* (2008) arXiv:0807.3472 [cond-mat.stat-mech] .
[18] A. A. Belavin, A. M. Polyakov, and A. B. Zamolodchikov, Nucl. Phys. B **241**, 333 (1984).
[19] V. A. Fateev and A. B. Zamolodchikov, Sov. Phys. JETP **62**, 215 (1985).
[20] C.-M. Chang, Y.-H. Lin, S.-H. Shao, Y. Wang, and X. Yin, JHEP **01**, 026 (2019), arXiv:1802.04445 [hep-th] .
[21] C. Copetti, L. Cordova, and S. Komatsu, JHEP **03**, 204 (2025), arXiv:2408.13132 [hep-th] .
[22] F. Ambrosino and S. Negro, Phys. Rev. Lett. **135**, 021602 (2025), arXiv:2501.07511 [hep-th] .
[23] M. R. Gaberdiel and L. Merkens (2026) arXiv:2601.03879 [hep-th] .
[24] F. Ambrosino and T. Procházka, (2026), arXiv:2601.18667 [hep-th] .
[25] V. Benedetti, P. Fendley, and J. M. Magan (2026) arXiv:2603.09591 [hep-th] .
[26] P. Goddard, A. Kent, and D. I. Olive, Phys. Lett. B **152**, 88 (1985).
[27] P. Goddard, A. Kent, and D. I. Olive, Commun. Math. Phys. **103**, 105 (1986).
[28] A. B. Zamolodchikov, Sov. J. Nucl. Phys. **46**, 1090 (1987).
[29] A. W. W. Ludwig and J. L. Cardy, Nucl. Phys. B **285**, 687 (1987).
[30] D. A. Kastor, E. J. Martinec, and S. H. Shenker, Nucl. Phys. B **316**, 590 (1989).
[31] V. A. Fateev, Int. J. Mod. Phys. A **6**, 2109 (1991).
[32] V. A. Fateev and A. B. Zamolodchikov, Phys. Lett. B **271**, 91 (1991).
[33] A. B. Zamolodchikov, Nucl. Phys. B **366**, 122 (1991).
[34] Y. Nakayama and T. Tanaka, JHEP **11**, 137 (2024), arXiv:2407.21353 [hep-th] .
[35] A. Katsevich, I. R. Klebanov, and Z. Sun, (2024), arXiv:2410.11714 [hep-th] .
[36] O. Delouche, J. Elias Miro, and J. Ingoldby, JHEP **04**, 144 (2025), arXiv:2412.09295 [hep-th] .
[37] N. Matsumoto, M. Nakagawa, and M. Ueda, Phys. Rev. Res. **4**, 033250 (2022).
[38] H. Gao, K. Wang, L. Xiao, M. Nakagawa, N. Matsumoto, D. Qu, H. Lin, M. Ueda, and P. Xue, Phys. Rev. Lett. **132**, 176601 (2024).
[39] H.-t. Yang and B. Zwiebach, JHEP **06**, 038 (2005), arXiv:hep-th/0501142 .
[40] J. Genenberg and V. Suneeta, JHEP **09**, 045 (2006), arXiv:hep-th/0605230 .
[41] R. Haag, *Local quantum physics: Fields, particles, algebras* (Springer Science & Business Media, 2012).
[42] H. Araki *et al.*, *Mathematical theory of quantum fields*, Vol. 101 (Oxford University Press, 1999).
[43] S. Doplicher, R. Haag, and J. E. Roberts, Commun. Math. Phys. **23**, 199 (1971).
[44] S. Doplicher, R. Haag, and J. E. Roberts, Commun. Math. Phys. **35**, 49 (1974).
[45] S. Doplicher and J. E. Roberts, Commun. Math. Phys. **131**, 51 (1990).
[46] V. Benedetti, H. Casini, and J. M. Magan, Phys. Rev. D **111**, 065024 (2025), arXiv:2412.16587 [hep-th] .
[47] G. Segal, *Differential Geometrical Methods in Theoretical Physics*, , 165 (1988).
[48] J. L. Cardy, Nucl. Phys. B **270**, 186 (1986).
[49] K.-H. Rehren, Fields Inst. Commun. **30**, 341 (2001), arXiv:math-ph/0009004 .
[50] Y. Kawahigashi, R. Longo, and M. Muger, Commun. Math. Phys. **219**, 631 (2001), arXiv:math/9903104 .
[51] M. Muger, in *16th International Congress on Mathematical Physics* (2010) pp. 496–503, arXiv:0909.2537 [math-ph] .
[52] Y. Kawahigashi and R. Longo, Commun. Math. Phys. **257**, 193 (2005), arXiv:math-ph/0405037 .
[53] K. Fredenhagen, K.-H. Rehren, and B. Schroer, Commun. Math. Phys. **125**, 201 (1989).
[54] K. Fredenhagen, K.-H. Rehren, and B. Schroer, Rev. Math. Phys. **4**, 113 (1992).
[55] K.-H. Rehren, Commun. Math. Phys. **208**, 689 (2000), arXiv:hep-th/9903262 .
[56] V. Benedetti, H. Casini, Y. Kawahigashi, R. Longo, and J. M. Magan, Phys. Rev. D **110**, 125004 (2024), arXiv:2408.04011 [hep-th] .
[57] M. Bischoff, S. Del Vecchio, and L. Giorgetti, J. Funct. Anal. **281**, 109004 (2021), arXiv:2007.12384 [math.OA] .
[58] E. P. Verlinde, Nucl. Phys. B **300**, 360 (1988).
[59] V. Benedetti, I. Davila-Cuba, and E. Tonni (2026) arXiv:2603.13013 [hep-th] .
[60] F. Benini, P. Calabrese, M. Fossati, A. H. Singh, and M. Venuti, (2025), arXiv:2509.16311 [hep-th] .
[61] S. Fredenhagen, M. R. Gaberdiel, and C. Schmidt-Colinet, J. Phys. A **42**, 495403 (2009), arXiv:0907.2560 [hep-th] .
[62] E. Chitambar and G. Gour, Rev. Mod. Phys. **91**, 025001 (2019), arXiv:1806.06107 [quant-ph] .
[63] S. Bravyi and A. Kitaev, Phys. Rev. A **71**, 022316 (2005), arXiv:quant-ph/0403025 .
[64] M. Howard, J. J. Wallman, V. Veitch, and J. Emerson, Nature **510**, 351 (2014), arXiv:1401.4174 [quant-ph] .
[65] D. Gottesman (1997) arXiv:quant-ph/9705052 .
[66] D. Gottesman, in *22nd International Colloquium on Group Theoretical Methods* (1998) pp. 32–43, arXiv:quant-ph/9807006 .
[67] S. Aaronson and D. Gottesman, Phys. Rev. A **70**, 052328 (2004), arXiv:quant-ph/0406196 .

[68] C. M. Dawson and M. A. Nielsen, Quant. Inf. Comput. **6**, 081 (2006), arXiv:quant-ph/0505030 .
[69] A. Gu, S. F. Oliviero, and L. Leone, PRX Quantum **6**, 020324 (2025).
[70] E. Tirrito *et al.*, Phys. Rev. A **109**, L040401 (2024), arXiv:2304.01175 [quant-ph] .
[71] C. Cao, G. Cheng, A. Hamma, L. Leone, W. Munizzi, and S. Oliviero, PRX Quantum **6**, 040375 (2025), arXiv:2403.07056 [hep-th] .
[72] C. D. White, C. Cao, and B. Swingle, Phys. Rev. B **103**, 075145 (2021), arXiv:2007.01303 [quant-ph] .
[73] V. Benedetti, A. Dabholkar, and M. Dalmonte (2026).
[74] E. Witten, Rev. Mod. Phys. **90**, 045003 (2018), arXiv:1803.04993 [hep-th] .
[75] W. Chemissany, E. Gesteau, A. Jahn, D. Murphy, and L. Shaposhnik, J. Phys. A **58**, 435301 (2025), arXiv:2504.00096 [hep-th] .
[76] M. Srednicki, Phys. Rev. Lett. **71**, 666 (1993), arXiv:hep-th/9303048 .
[77] V. Benedetti and H. Casini, Phys. Rev. D **101**, 045004 (2020), arXiv:1908.01800 [hep-th] .
[78] V. Benedetti and L. Daguerre, Phys. Rev. D **108**, 086015 (2023), arXiv:2307.00057 [hep-th] .
[79] L. Leone, S. Oliviero, and A. Hamma, Phys. Rev. Lett. **128**, 050402 (2022), arXiv:2106.12587 [quant-ph] .
[80] M. Hoshino, M. Oshikawa, and Y. Ashida, Phys. Rev. X **16**, 011037 (2026), arXiv:2503.13599 [quant-ph] .
[81] R. Basu, O. Parrikar, S. Paul, and H. Rajgadia, (2025), arXiv:2510.18967 [hep-th] .
[82] F. Pastawski, B. Yoshida, D. Harlow, and J. Preskill, JHEP **06**, 149 (2015), arXiv:1503.06237 [hep-th] .
[83] X.-G. Wen, Rev. Mod. Phys. **89**, 041004 (2017), arXiv:1610.03911 [cond-mat.str-el] .
[84] A. Cherman, T. Jacobson, and M. Neuzil, JHEP **02**, 192 (2023), arXiv:2209.00027 [hep-th] .
[85] F. Apruzzi, M. van Beest, D. Gould, and S. Schäfer-Nameki, Phys. Rev. D **104**, 066005 (2021), arXiv:2104.12764 [hep-th] .
[86] J. A. Damia *et al.*, JHEP **02**, 084 (2024), arXiv:2305.17084 [hep-th] .
[87] A. Di Giacomo, H. Dosch, V. Shevchenko, and Y. Simonov, Phys. Rept. **372**, 319 (2002), arXiv:hep-ph/0007223 .
[88] V. Benedetti, H. Casini, and J. M. Magan, JHEP **06**, 095 (2023), arXiv:2212.11291 [hep-th] .
[89] V. Benedetti, P. Bueno, and J. M. Magan, Phys. Rev. Lett. **131**, 111603 (2023), arXiv:2305.13361 [hep-th] .
[90] V. Benedetti, H. Casini, and J. M. Magan, JHEP **08**, 304 (2022), arXiv:2205.03412 [hep-th] .
[91] V. Benedetti, H. Casini, and J. M. Magan, JHEP **05**, 045 (2022), arXiv:2111.12089 [hep-th] .
[92] V. Benedetti, H. Casini, and J. M. Magan, SciPost Phys. **18**, 041 (2025), arXiv:2309.03264 [hep-th] .
[93] H. Casini and J. M. Magan (2025) arXiv:2511.21810 [hep-th] .
[94] H. Casini, J. M. Magan, and P. J. Martinez, JHEP **01**, 079 (2022), arXiv:2110.02980 [hep-th] .
[95] F. Benini, E. García-Valdecasas, and S. Vitouladitis, (2025), arXiv:2512.15898 [hep-th] .
[96] J. M. Magan and D. Pontello, Phys. Rev. A **103**, 012211 (2021), arXiv:2005.01760 [hep-th] .
[97] S. Hollands, Lett. Math. Phys. **111**, 136 (2021), arXiv:2009.05024 [quant-ph] .
[98] G. Lindblad, Commun. Math. Phys. **40**, 147 (1975).
[99] S. Hollands (2022) arXiv:2209.05132 [hep-th] .
[100] S. Ryu and T. Takayanagi, Phys. Rev. Lett. **96**, 181602 (2006), arXiv:hep-th/0603001 .
[101] A. Lewkowycz and J. Maldacena, JHEP **08**, 090 (2013), arXiv:1304.4926 [hep-th] .
[102] T. Faulkner, A. Lewkowycz, and J. Maldacena, JHEP **11**, 074 (2013), arXiv:1307.2892 [hep-th] .
[103] S. Minwalla, Adv. Theor. Math. Phys. **2**, 783 (1998), arXiv:hep-th/9712074 .
[104] C. Cordova, T. T. Dumitrescu, and K. Intriligator, JHEP **03**, 163 (2019), arXiv:1612.00809 [hep-th] .
[105] A. Antinucci, F. Benini, C. Copetti, G. Galati, and G. Rizi, JHEP **03**, 052 (2025), arXiv:2210.09146 [hep-th] .
[106] P. B. Genolini and L. Tizzano, Commun. Math. Phys. **405**, 255 (2024), arXiv:2201.02190 [hep-th] .
[107] J. M. Maldacena, Adv. Theor. Math. Phys. **2**, 231 (1998), arXiv:hep-th/9711200 .
[108] N. Seiberg and E. Witten, Nucl. Phys. B **426**, 19 (1994), arXiv:hep-th/9407087 .
[109] I. R. Klebanov and M. J. Strassler, JHEP **08**, 052 (2000), arXiv:hep-th/0007191 .
[110] G. 't Hooft, Nucl. Phys. B **138**, 1 (1978).
[111] Y. Choi, H. T. Lam, and S.-H. Shao, Phys. Rev. Lett. **129**, 161601 (2022), arXiv:2205.05086 [hep-th] .
[112] C. Cordova and K. Ohmori, Phys. Rev. X **13**, 011034 (2023), arXiv:2205.06243 [hep-th] .
[113] P.-S. Hsin and J. Gomis, (2024), arXiv:2411.18160 [hep-th] .
[114] D. M. Hofman and N. Iqbal, SciPost Phys. **6**, 006 (2019), arXiv:1802.09512 [hep-th] .
[115] L. Bhardwaj, L. E. Bottini, S. Schafer-Nameki, and A. Tiwari, SciPost Phys. **14**, 007 (2023), arXiv:2204.06564 [hep-th] .
[116] H. A. Kramers and G. H. Wannier, Phys. Rev. **60**, 252 (1941).
[117] N. Seiberg and S.-H. Shao, SciPost Phys. **16**, 064 (2024), arXiv:2307.02534 [cond-mat.str-el] .
[118] D. Delmastro, A. Sharon, and Y. Zheng, JHEP **11**, 072 (2025), arXiv:2507.22976 [hep-th] .
[119] D. Harlow, S.-H. Shao, J. Sorce, and M. Srivastava, (2025), arXiv:2509.03589 [hep-th] .
[120] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information* (Cambridge University Press, 2012).
[121] A. B. Zamolodchikov, JETP Lett. **43**, 730 (1986).
[122] Z. Komargodski and A. Schwimmer, JHEP **12**, 099 (2011), arXiv:1107.3987 [hep-th] .
[123] Z. Komargodski, JHEP **07**, 069 (2012), arXiv:1112.4538 [hep-th] .
[124] H. Casini, Class. Quant. Grav. **25**, 205021 (2008), arXiv:0804.2182 [hep-th] .
[125] T. Faulkner, R. G. Leigh, O. Parrikar, and H. Wang, JHEP **09**, 038 (2016), arXiv:1605.08072 [hep-th] .
[126] T. Hartman, S. Kundu, and A. Tajdini, JHEP **07**, 066 (2017), arXiv:1610.05308 [hep-th] .
[127] S. Balakrishnan, T. Faulkner, Z. U. Khandker, and H. Wang, JHEP **09**, 020 (2019), arXiv:1706.09432 [hep-th] .
[128] R. Bousso, Z. Fisher, J. Koeller, S. Leichenauer, and A. C. Wall, Phys. Rev. D **93**, 024017 (2016), arXiv:1509.02542 [hep-th] .
[129] T. Senthil, Ann. Rev. Condensed Matter Phys. **6**, 299 (2015), arXiv:1405.4015 [cond-mat.str-el] .
[130] D. L. Jafferis, A. Lewkowycz, J. Maldacena, and S. J. Suh, JHEP **06**, 004 (2016), arXiv:1512.06431 [hep-th] .
[131] A. Almheiri, X. Dong, and D. Harlow, JHEP **04**, 163 (2015), arXiv:1411.7041 [hep-th] .
[132] A. R. Brown, D. A. Roberts, L. Susskind, B. Swingle, and Y. Zhao, Phys. Rev. Lett. **116**, 191301 (2016), arXiv:1509.07876 [hep-th] .
[133] L. Susskind (2018) arXiv:1808.09941 [hep-th] .
[134] G. Penington, S. H. Shenker, D. Stanford, and Z. Yang, JHEP **03**, 205 (2022), arXiv:1911.11977 [hep-th] .
[135] A. Almheiri, T. Hartman, J. Maldacena, E. Shaghoulian, and A. Tajdini, JHEP **05**, 013 (2020), arXiv:1911.12333 [hep-th] .
[136] V. Benedetti, H. Casini, and P. J. Martinez, Phys. Rev. D **107**, 046003 (2023).